Rastro — Relatório parcial da AV1

GAT108 Automação Avançada · Projeto Integrador · Capacidades 1 a 5

23/10/2026

1. Identificação

Grupo	Rastro (trio)
Integrantes	Juliano Cesar Ferreira Ramos · Andre Bueno Ocanha · João Paulo Silva
Repositório	https://github.com/AlphaFNTZ/rastro
Commit entregue	informado no corpo do e-mail de entrega (um commit não pode conter o próprio hash)
Domínio	Comunicação descentralizada em áreas sem cobertura (rede mesh entre Androids)
Grandeza física da camada 1	Posição e velocidade GNSS com a acurácia informada pelo receptor; aceleração em 3 eixos

Papel de cada integrante nas semanas 1 a 5. As decisões foram tomadas pelos três, em conjunto.

- **João Paulo Silva** — domínio e contratos da semana 1 (`Posicao`, `IMURead`, `Trajeto`, exceções e testes), ajustes da proposta e registro de decisões da semana 1; nas semanas 4 e 5, a integração da AV1: reconciliação, detector de erro grosseiro, ensaio reprodutível, gravador, tela Ensaio AV1, evidências, relatório e slides, com o assistente de IA (seção 8).
- **Juliano Cesar Ferreira Ramos** — semanas 2 e 3: incerteza do GNSS, buffer circular e teste de corrida, a malha (Wi-Fi Direct, Nearby, roteamento, serviço em primeiro plano), as melhorias 01 a 03 e as telas; na AV1, compilou, testou e instalou o aplicativo no aparelho, propôs a correção D-22, fez as coletas e revisou, aprovou e mesclou a pull request #1, desta entrega.
- **Andre Bueno Ocanha** — nas semanas 1 a 3, participou das decisões registradas (D-01 a D-05 e D-26 a D-32), sem commits; nas semanas 4 e 5, trabalhou com João Paulo Silva em todos os commits da AV1, ajudando a escrever e conferindo, e por isso é coautor deles.

2. O que foi implementado

Levantado no histórico do Git (todos os ramos) em 23/10/2026.

João Paulo Silva — semana 1, commit `240077b` (13/09): `Posicao`, `IMURead`, `Trajeto` e `DomainExceptions` (exceções seladas `InvalidSensorReadException` e `InvalidTrajetoException`), com `PosicaoTest`, `IMUReadTest` e `TrajetoTest`; `7039bfe` (13/09) ajustes na proposta; `550d623` (15/09) registro de decisões da semana 1.

Juliano Cesar Ferreira Ramos — semana 2, `1613b5b`/`dc7ff92` (22/09): `CovarianciaGnss`, `IncertezaImu`, `CircularImuBuffer`, `ImuSensorSource`, `LocationMapper` e o teste de corrida de dez rodadas; semana 3, `09cb7ad`/`6713ba7` (24/09): `NearbyTransport`, `MeshRouter`, `RastroService` em primeiro plano; melhorias 01 a 03 e telas (`51ef36d` a `3ee9e20`, 24 a 30/09).

Andre Bueno Ocanha — semanas 1 a 3: decisões D-01 a D-05 e D-26 a D-32, sem commits. Semanas 4 e 5: trabalhou pessoalmente com João Paulo Silva em todos os commits da AV1, ajudando a escrever e conferindo; é coautor (`Co-authored-by`) dos 20 commits de 21 e 22/10/2026 (lista em 6.3).

Implementação das semanas 4 e 5 (esta entrega) — pacote `com.example.rastro.av1`: `Matriz`, `Estatistica`, `RegistroFix`/`RegistroFixCsv`, `RegistroAquisicao`/`RegistroAquisicaoCsv`, `ProjecaoLocal`, `ModeloIncerteza`, `Reconciliador`, `DetectorErroGrosseiro`, `Janelas`, `InjetorFalhas`, `AnaliseEstatica`,

`AnaliseAquisicao`, `TabelaResiduos`, `DemonstracaoDetector`, `EnsaioSensibilidade`, `SaidaEvidencias`, `ReprodutorRegistro`, `GravadorAquisicao` e `EnsaioActivity`; ligações em `RastroService`, `MainActivity`, `ConfiguracaoActivity`, `LocalizacaoSos` e no manifesto; 11 classes de teste em `app/src/test/.../av1`; scripts `av1_evidencias.ps1` e `av1_copiar_registros.ps1`. Código gerado com assistente de IA (seção 8). Comitado por João Paulo Silva em 21/10/2026, com Andre Bueno Ocanha como coautor: `ac1c93c`, `3418956`, `d2178d1`, `2c49a56`, `7815b3f`, `216a99b`, `b09c873` e `b9c70d3`; `9ffba37` (acentuação do `GravadorAquisicao`) não tem coautor. Juliano Cesar Ferreira Ramos compilou o aplicativo, rodou a suíte completa e instalou no aparelho em 21/10/2026 (`cb0468d`, que traz também a correção de fase do gravador, D-22). As evidências 4.2 e 4.3 foram geradas de novo por João Paulo Silva com `scripts/av1_evidencias.ps1` no commit `710ef50`, com a árvore limpa. As coletas físicas foram feitas pelo grupo em 22/10/2026 no campus da UFLA; a sessão bloqueada de 21h12 foi gravada por Juliano, fora do campus (coordenadas deslocadas, 4.4).

3. Fundamentação

3.1 Estruturas de capacidade fixa

`Trajeto` guarda no máximo `capacidade` posições e descarta a mais antiga: a memória não cresce com o tempo de operação, que num nó de borda é ilimitado. Comprimento é O(1); velocidade média e recorte temporal são uma varredura, O(n) com n ≤ `capacidade`. A inserção copia a janela (O(n)) porque `Trajeto` é imutável — leitores concorrentes nunca veem um estado intermediário. Essa é a operação que poderia ser melhor: com um anel mutável protegido, como o `CircularImuBuffer`, a inserção cai para O(1).

`CircularImuBuffer` é o anel mutável: inserção O(1) sobre um vetor de tamanho fixo (500 leituras ≈ 10 s a 50 Hz), descarte contado do mais antigo quando lota, e `snapshot` / `drenar` em O(n) que devolvem uma **cópia**. Sem a cópia, o consumidor iteraria a mesma lista que o produtor está sobrescrevendo, e o erro apareceria como leitura fora de ordem ou `ConcurrentModificationException` intermitente — exatamente o tipo de falha que o teste de corrida procura.

3.2 Incerteza a partir do sensor

O Android informa a acurácia horizontal como um raio r68 que contém o fixo verdadeiro com 68% de probabilidade, e não como desvio padrão. Com erro gaussiano isotrópico de desvio σ por eixo, a distância ao centro segue uma Rayleigh, e $P(|e| \le r68) = 1 - \exp(-r68^2/(2\sigma^2)) = 0{,}68$, o que dá

$$\sigma^2 = r68^2 / (-2 \cdot \ln 0{,}32) \approx r68^2 / 2{,}279$$

onde σ^2 é a variância por eixo (m²) e r68 o raio informado (m). A velocidade vem como módulo s (m/s) com acurácia σs e rumo θ (graus a partir do norte) com acurácia σθ. As componentes $vE = s \cdot \text{sen}\,\theta$ e $vN = s \cdot \cos\theta$ têm covariância por propagação de primeira ordem $\Sigma v = J \cdot \text{diag}(\sigma s^2, \sigma\theta^2) \cdot J^T$, em que $J = \partial(vE, vN)/\partial(s, \theta)$ é o jacobiano e σθ está em radianos. Parado, o Android não informa rumo; aí a direção é desconhecida e cada componente recebe média 0 e variância $\sigma s^2 + s^2/2$ (direção uniforme). Nenhum valor de incerteza é arbitrado: se o fixo não traz acurácia, ele não entra na reconciliação.

A dispersão medida com o aparelho parado (4.5) mostra se o receptor é honesto. A **razão de otimismo** é σ medido / σ declarado: acima de 1, o sensor promete mais precisão do que entrega e a matriz Σ fica pequena demais — a reconciliação passa a confiar demais nas posições e o detector dispara falsos alarmes (Apêndice A, linhas de ruído). O fator `fatorCovariancia` do `ModeloIncerteza` permite inflar Σ pela razão medida.

3.3 Reconciliação: a restrição física e por que ela é linear

Entre dois fixos consecutivos k e k+1, o deslocamento tem que ser compatível com a velocidade medida. Por eixo $a \in \{\text{leste}, \text{norte}\}$:

$$p_a(k+1) - p_a(k) - \tfrac{1}{2} \cdot (v_a(k) + v_a(k+1)) \cdot \Delta t_k = 0$$

onde $p_a(k)$ é a posição medida do fixo k naquele eixo (m, projeção local em torno do primeiro fixo da janela), $v_a(k)$ a componente da velocidade (m/s) e Δt_k o intervalo entre os fixos em **segundos** pelo relógio monotônico (`elapsedRealtimeNanos`). É a integração trapezoidal da velocidade. Como Δt é conhecido com precisão de nanossegundos, a equação é **linear nas medidas**. Empilhando as 4N medidas da janela no vetor y e as 2(N−1) restrições na matriz A, a restrição é A·y = 0.

A reconciliação por mínimos quadrados ponderados resolve

$$\min (\hat{y} - y)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot (\hat{y} - y) \text{ sujeito a } A \cdot \hat{y} = 0 \Rightarrow \hat{y} = y - \Sigma \cdot A^T \cdot V^{-1} \cdot r$$

com ŷ as medidas reconciliadas, Σ a covariância das medidas (3.2), r = A·y o resíduo das restrições antes da reconciliação (m) e V = A·Σ·Aᵀ a covariância desse resíduo. A correção de cada medida, y − ŷ = Σ·Aᵀ·V⁻¹·r, é proporcional à variância dela: **a medida mais incerta é a que mais se move**. O teste `a medida mais incerta recebe a maior correcao` verifica isso com dois fixos de r68 = 2 m e 20 m: o segundo absorve cerca de 99% da correção. Depois da reconciliação A·ŷ = 0 a menos de erro numérico (≈ 10^{-15} m), e a estatística γ = $r^T \cdot V^{-1} \cdot r$ segue χ^2 com m = 2(N−1) graus de liberdade se não houver erro grosseiro — com dados sintéticos calibrados, a média de γ/m em 300 janelas foi 0,98 (Apêndice A).

Alternativas descartadas. Ponderar todas as medidas igualmente (mínimos quadrados ordinários) distorceria justamente a medida mais confiável, puxando um fixo de 2 m tanto quanto um de 20 m. O filtro de Kalman estima um estado e exige um modelo de processo com ruído Q arbitrado; aqui o objetivo é corrigir as medidas usando só o que o sensor informa. A restrição de distância |Δp| = s·Δt usaria o módulo da velocidade, mas é não linear e descarta a direção, que é o que detecta um salto lateral.

3.4 Erro grosseiro: critério quantitativo de corte

Com o ajuste a = y − ŷ e sua covariância W = Σ·Aᵀ·V⁻¹·A·Σ, cada medida j tem resíduo normalizado $z_j = |a_j| / \sqrt{W_{jj}}$, que segue N(0,1) sem erro grosseiro (teste de medida). Como uma janela de N = 10 fixos tem 40 medidas, testar cada uma a 1,96 daria $1 - 0{,}95^{40} \approx 87\%$ de falso alarme por janela. O limiar usa a correção de Šidák: β = 1 − (1 − α)^(1/n) e z_crítico = $\Phi^{-1}(1 - \beta/2)$, com α = 5% a taxa de falso alarme por janela, n = 40 o número de medidas e Φ^{-1} o quantil da normal; resulta z_crítico ≈ 3,2. Se max z_j passa do limiar, o fixo que contém a medida j é retirado e a janela é reconciliada de novo (eliminação serial, até 3). Sem o detector, a reconciliação não sabe que uma medida está errada e **espalha** o salto pelos vizinhos (4.7). Limitação: nos fixos das pontas há uma única restrição por eixo e todas as medidas dela têm o mesmo z; o erro é detectado, mas não localizado. Por isso o ensaio injeta saltos no interior e a reprodução usa janela deslizante, em que todo fixo passa pelo interior.

3.5 Concorrência e região crítica

O produtor é a `HandlerThread rastro-imu-50hz`, onde o `SensorManager` entrega as amostras; o consumidor é a thread `rastro-consumidor-imu` de um `ScheduledExecutorService` que drena a cada 1 s. A região crítica é o `CircularImuBuffer`: índices de início, quantidade, slots e o contador de perdas mudam juntos e precisam ser vistos juntos — uma operação composta. Usamos um único monitor (`synchronized`) porque todas as operações são curtas e nenhuma bloqueia dentro dele. Descartamos `ConcurrentLinkedQueue` (não limita a capacidade nem conta descarte de forma atômica com a inserção) e `ReentrantLock` (não precisamos de tentativa com tempo nem de várias condições). O `GravadorAquisicao` tem uma segunda região crítica, também com monitor único, entre a thread principal (GNSS), o consumidor (lote IMU) e a tarefa de 1 Hz.

Os testes no aparelho mostraram um efeito que não é corrida, mas aparece como uma: o consumidor IMU roda com **atraso fixo** de 1 s (o período real é 1 s mais o tempo de execução) e o registro de 1 Hz roda com **taxa fixa**. A fase entre as duas tarefas escorrega devagar e, quando cruza, uma linha do registro fica sem lote (imu_janela = 0) e a seguinte recebe o lote atrasado. Nenhuma leitura se perde. A correção (D-22) começa o registro meio período depois do consumidor e, se a janela estiver vazia, espera até 100 ms **fora** do monitor pela entrega real.

A sessão de 21h12 mostrou que essa correção não basta. Nela, o registro esperou os 100 ms em trechos inteiros (são linhas atrasadas exatamente 100 ms), e mesmo assim houve 4 linhas sem lote em 2280, a mesma taxa da sessão sem a correção. A espera só segura enquanto o atraso do consumidor em relação ao registro é menor que 100 ms. Com atraso fixo, a fase continua escorregando de 1 a 2 ms por ciclo, passa dos 100 ms, e a linha vazia volta, uma vez a cada 9 a 12 min. A correção de verdade é rodar o consumidor com taxa fixa (`scheduleAtFixedRate`), o que mantém as duas tarefas meio período defasadas o tempo todo. Ela fica para a AV2, junto com a medição do jitter (capacidade 6).

O teste de corrida (10 rodadas, produtor, consumidor e observador simultâneos, 10 000 leituras num buffer de 64) verifica ordem, ausência de duplicata e consumidas + descartadas = produzidas. Ele **prova** que, nessas execuções, nenhuma intercalação produziu estado inconsistente; ele **não prova** ausência de corrida — só a análise do código (todo acesso dentro do monitor) sustenta isso. Rodadas sem falha são evidência empírica, não demonstração.

3.6 Aquisição periódica

A aquisição roda no `RastroService`, serviço em primeiro plano com tipo `connectedDevice|location` e notificação persistente: o Android não o encerra ao bloquear a tela. O GNSS pede um fixo a cada 1 s; o acelerômetro, 20 ms. O serviço em primeiro plano não impede o processador de dormir, e o acelerômetro é sensor não-wakeup: por isso o gravador mantém um `PARTIAL_WAKE_LOCK` durante a gravação. O log de 1 Hz registra, a cada segundo, leituras e taxa efetiva da IMU, maior intervalo entre amostras, fixos acumulados, tela ligada/bloqueio e bateria — é a evidência de que a tarefa periódica continuou. A política de escalonamento é a do Linux/Android (CFS, sem prioridade de tempo real), então o período é solicitado, não garantido; a medição de C_i e a análise de escalonabilidade são da AV2 (capacidade 6). O serviço em primeiro plano mantém o processo e a IMU, mas, sem a permissão de localização em segundo plano, não manteve o GPS com a tela apagada (4.4, D-23).

3.7 Ensaio reprodutível

O `InjetorFalhas` cria um `java.util.Random` por (semente, rótulo do ensaio). O algoritmo desse gerador é especificado na documentação Java, então a mesma semente produz os mesmos números em qualquer JVM ou Android, e a ordem em que os ensaios rodam não muda o resultado. Três degradações, as do Anexo A: **ruído** gaussiano extra nas posições sem mudar a acurácia declarada (simula um sensor otimista), **perda** de fixos (a janela encurta e Δt cresce) e **salto** de posição de magnitude conhecida (o erro grosseiro). A semente declarada é 20261020. O mesmo ensaio, rodado duas vezes, é comparado dentro do `EvidenciasAv1Test`; se diferir, o teste falha.

4. Evidências

Comandos: `scripts\av1_evidencias.ps1` (gera 4.2 a 4.8) e o roteiro de `docs/ENSAIO_AV1.md`.

4.1 Telas implementadas

Capturas do aparelho usado nas coletas (Samsung SM-S926B), feitas em 22/10/2026 no campus da UFLA.

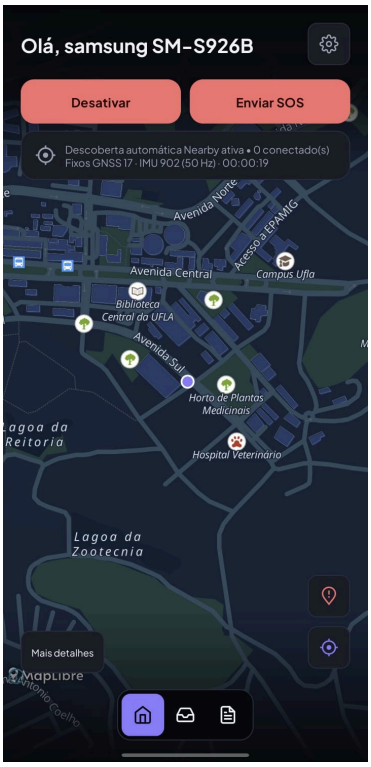


Figura 1 — Tela principal 19 s depois de ativar: a segunda linha do status mostra fixos GNSS, leituras IMU com a taxa e o tempo de gravação; o ponto no mapa é a posição atual.

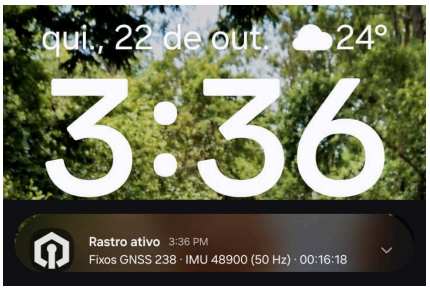


Figura 2 — Tela de bloqueio aos 16 min 18 s da sessão de 15h20, anterior à correção D-23 (recortada: o fundo da tela de bloqueio foi removido). A IMU segue a 50 Hz; o contador parado em 238 fixos GNSS é o corte do GPS descrito em 4.4, que começou cerca de 3 min depois de a tela apagar.

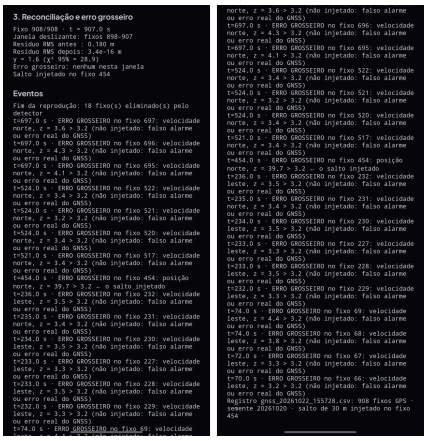


Figura 3 — Tela Ensaio AV1 ao fim da reprodução da caminhada (908 fixos, semente 20261020, salto de 30 m no fixo 454), em duas partes da mesma lista de eventos. O salto foi detectado com z = 39,7; as outras 17 eliminações não foram injetadas.

A reprodução da Figura 3 usa janela deslizante: cada fixo passa por até 10 janelas, contra uma só nas janelas disjuntas de 4.6, e por isso aparecem mais alarmes do que na tabela. As 17 eliminações não injetadas formam quatro grupos, e todos caem onde o movimento muda de repente: fixos 66–69, na saída do repouso, com o rumo girando 35° em 3 s; 227–232, com a velocidade pulando de 0,74 para 1,05 m/s; 517–522, numa curva em que o rumo girou cerca de 180° em 3 s; e 695–697, logo depois dos 3 s em que o receptor informou velocidade 0 (fixos 692–694). Nesses trechos, a velocidade Doppler, com acurácia declarada de 0,1 a 0,3 m/s, não fecha com o deslocamento das posições. Pode ser atraso do filtro de posição do próprio receptor ou um erro real da velocidade; sem verdade de campo, o método aponta a inconsistência, mas não diz qual das duas.

4.2 Saída do comando de teste

- Comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --rerun-tasks`
- Commit: `710ef50` (árvore limpa) · executado por joao.silva86@estudante.ufla.br em JOAO-PAULO / Microsoft Windows NT 10.0.26300.0
- Início: 22/10/2026 23:26:56 · fim: 23:27:23 · código de saída: 0

Total: 161 testes em 29 classes, 0 falhas, 0 erros, 0 ignorados. A tabela por classe está no Apêndice B.

4.3 Teste de corrida — dez execuções

- Comando (repetido 10×): `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*CircularImuBufferConcurrencyTest" --rerun-tasks`
- Cada execução roda as 10 rodadas parametrizadas (produtor, consumidor e observador concorrentes, 10 000 leituras em buffer de 64). Commit `710ef50` (árvore limpa), JOAO-PAULO / Microsoft Windows NT 10.0.26300.0.

Execução	Início	Casos	Falhas	Tempo JUnit (s)	Tempo total (s)	Código	Resultado
1	22/10/2026 23:27:24	10	0	0.059	6.8	0	PASSOU
2	22/10/2026 23:27:30	10	0	0.053	8.8	0	PASSOU
3	22/10/2026 23:27:39	10	0	0.059	8.9	0	PASSOU
4	22/10/2026 23:27:48	10	0	0.061	8.2	0	PASSOU
5	22/10/2026 23:27:56	10	0	0.059	8.8	0	PASSOU
6	22/10/2026 23:28:05	10	0	0.055	8.3	0	PASSOU
7	22/10/2026 23:28:14	10	0	0.058	8.6	0	PASSOU
8	22/10/2026 23:28:22	10	0	0.055	8.6	0	PASSOU
9	22/10/2026 23:28:31	10	0	0.059	8.3	0	PASSOU
10	22/10/2026 23:28:39	10	0	0.055	8.3	0	PASSOU

4.4 Aquisição com o aparelho bloqueado

Duas sessões de cerca de 36 min com o aparelho parado e a tela bloqueada: a de 15h20, gravada antes da correção D-23, e a de 21h12, gravada depois dela. A tabela principal é a da sessão nova; a da sessão anterior vem logo abaixo, para comparação. A sessão de 21h12 foi gravada fora do campus. Por isso, antes de publicar, as coordenadas foram deslocadas por um vetor constante, que não está no repositório. As análises usam só posições relativas, e o deslocamento muda a dispersão em menos de 0,1%.

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/bloqueado/aquisicao_20261022_211230.csv`.

Grandeza	Valor
Linhas do registro (1 Hz)	2280
Duração total (min)	38.0
Maior trecho contínuo com tela bloqueada (min)	36.3
Início → fim do trecho (BRT)	22/10/2026 21:13:32 → 22/10/2026 21:49:48
Maior lacuna entre linhas no trecho (s)	1.10
IMU: taxa média / mínima (Hz)	50.1 / 49.9
IMU: maior intervalo entre amostras (ms)	20.0
IMU: leituras / descartadas no trecho	108947 / 0
IMU: linhas sem lote (as leituras vão no lote seguinte)	4 de 2176
Posição: fixos no trecho (todos / só gps)	2014 / 1902
GNSS: parte do trecho com fixo gps seguido (≤ 3 s)	87%
GNSS: maior intervalo entre fixos gps (s)	271.6
Posição: maior intervalo entre fixos de qualquer provedor (s)	20.1

Grandeza	Valor
Posição: r68 mediano dos fixos de rede (m)	100.0
Bateria início → fim (%)	64 → 61
Consumo (%/h)	5.0
Temperatura máxima da bateria (°C)	31.3
Critério declarado (≥ 30 min bloqueado, lacuna ≤ 5 s, IMU e fixos chegando)	ATENDIDO

A tabela completa da sessão anterior está no Apêndice B.

	Antes da D-23 (15h20)	Depois da D-23 (21h12)
Trecho contínuo com a tela bloqueada	36,2 min	36,3 min
IMU: taxa média e leituras descartadas	50,0 Hz, 0	50,1 Hz, 0
Parte do trecho com fixo `gps` seguido	62%	87%
Maior intervalo entre fixos `gps`	734,5 s (só voltou quando a tela acendeu)	271,6 s (voltou sozinho, com a tela apagada)
Maior intervalo sem nenhuma posição (qualquer provedor)	20,1 s	20,1 s
Consumo de bateria	8,3 %/h	5,0 %/h

Leitura. Nas duas sessões a tarefa periódica não parou: nenhuma linha do registro com intervalo acima de 1,1 s, acelerômetro a 50 Hz e nenhuma leitura descartada. As 4 linhas sem lote IMU de cada sessão são o efeito de fase de 3.5; as leituras foram no lote seguinte.

GPS antes da correção. Cerca de 3 min depois que a tela apagava, o aparelho parava de entregar fixos `gps`, e eles só voltavam no instante em que a tela acendia. Aconteceu três vezes, sempre com o mesmo atraso de ~180 s; a mais longa durou 734,5 s. O processo continuou vivo (IMU e registro seguiram), e o provedor de rede continuou entregando posição a cada 20 s, com r68 mediano de 100 m. Para a malha, isso quer dizer: **o nó nunca ficou mais de 20,1 s sem posição para anunciar, mas, com a tela apagada há mais de 3 min, a posição anunciada num SOS tinha raio de ~100 m em vez de ~1 m.**

Causa e correção (D-23). O roteiro da disciplina (seção 12, "A aquisição para quando bloqueio a tela") manda conferir três coisas. Duas estavam atendidas: o serviço é do tipo `location` e a bateria do Rastro estava em "Irrestrito". Faltava a terceira: o app não declarava a permissão de localização em segundo plano, e por isso o Android nem oferecia a opção "Permitir o tempo todo". Com `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION` declarada e concedida, a sessão de 21h12 teve fixo `gps` em 87% do trecho bloqueado. Houve uma única pausa, de 271,6 s, que também começou ~180 s depois de a tela apagar. Desta vez ela terminou sozinha, com a tela ainda apagada, e depois o GPS seguiu contínuo por cerca de 29 min, até o fim, sem nenhuma lacuna acima de 3,4 s. Não sabemos por que essa primeira pausa aconteceu. Num teste curto em outro aparelho (Samsung SM-S938B, conferido só pelo contador da notificação), a economia de energia ligada também cortou o GPS, mesmo com a permissão concedida. Pedir a permissão dentro do app, num passo separado da localização de primeiro plano, fica para a AV2; por enquanto ela é concedida à mão nas configurações.

4.5 Dispersão das leituras estáticas e razão de otimismo

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/estatico/gnss_20261022_211230.csv`.

Grandeza	Valor
Fixos GPS usados	2005

Grandeza	Valor
Duração (min)	38.0
r68 médio declarado (m)	0.54
σ por eixo declarado (m)	0.45
σ leste medido (m)	0.12
σ norte medido (m)	0.33
Razão de otimismo (medido/declarado)	0.56 (leste 0.28, norte 0.74)
Fração dentro do próprio r68 (esperado 68%)	88%
RMS da velocidade parado (m/s)	0.001
RMS da acurácia de velocidade declarada (m/s)	0.041
Fixos que repetem exatamente a posição anterior	99%

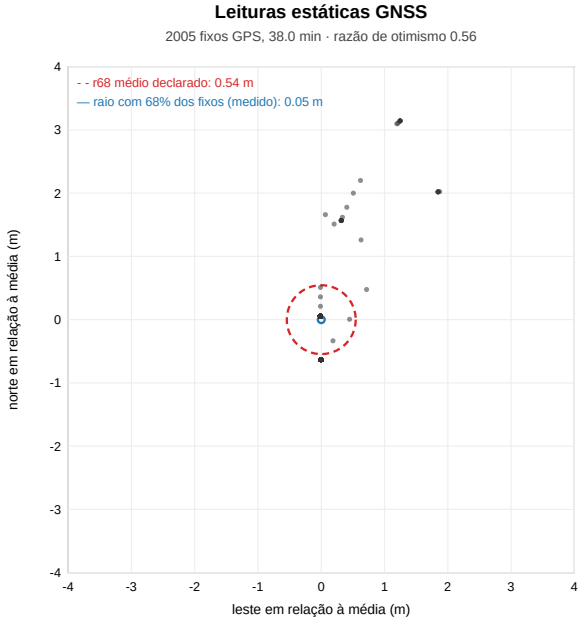


Figura 4 — Sessão de 21h12 (tabela acima): posições com o aparelho parado, em relação à média. Tracejado: r68 médio declarado; contínuo: raio com 68% dos fixos.

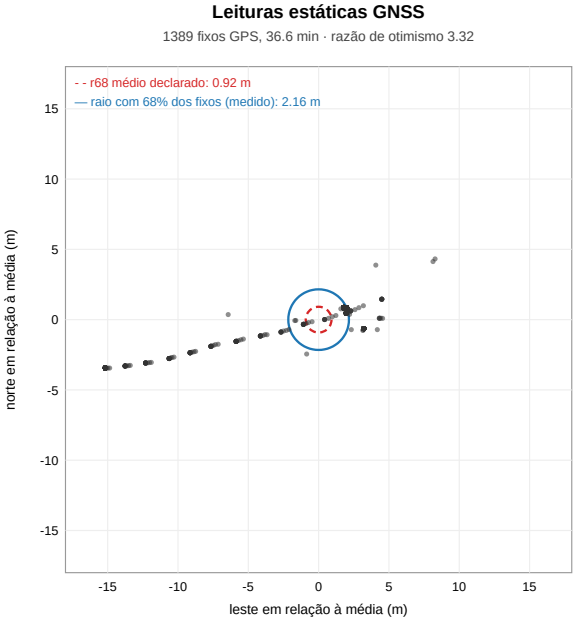


Figura 5 — Sessão de 15h20 (tabela no Apêndice B): o rastro de pontos à esquerda é a convergência dos primeiros 4 min, com o receptor declarando r68 de ~1 m.

Leitura. As duas sessões dão razões opostas, e nenhuma das duas mede o ruído do receptor. Na sessão de 21h12 a razão foi 0,56, com 88% dos fixos dentro do próprio r68, o que parece um receptor pessimista. Mas 99% dos fixos repetem exatamente a posição anterior: com o aparelho parado, o receptor retém a posição, e a dispersão medida é a da retenção. Na sessão de 15h20 a razão foi 3,32, com só 4% dentro do r68. Ali, nos primeiros 4 min, o receptor declarava r68 mediano de 1,0 m e estava em média a 12,9 m da posição em que se estabilizou depois (86% desses fixos fora do próprio r68); em seguida ele também reteve a posição (94% de fixos repetidos).

A conclusão que vale é qualitativa. Com um celular parado, o ensaio estático mede a retenção de posição e, quando há, o viés da convergência inicial. **A acurácia declarada não cobre esse viés lento.** Para a reconciliação, o que importa é o erro entre fixos vizinhos, e ele foi medido em movimento, em 4.6.

4.6 Resíduo antes e depois da reconciliação

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

Janelas disjuntas de 10 fixos GPS contínuos; descartadas 5 de 90 com a posição retida.

Grandeza (todas as janelas)	Valor
Janelas	85
RMS r antes (m): mínimo / mediana / máximo	0.095 / 0.213 / 1.281
RMS r depois (m): máximo	2.0e-15
γ/m médio (m = 2(N−1) graus de liberdade)	0.24
Janelas com γ acima do χ^2 de 95%	0
Janelas com fixo eliminado pelo detector	1

As 3 primeiras janelas, na ordem do registro (todas no Apêndice B):

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
1	22/10/2026 15:57:32	10	9.0	1.281	4.160	2.0e-15	7.4	28.9	2.95	nenhum
2	22/10/2026 15:58:32	10	9.0	0.267	0.646	2.3e-16	11.1	28.9	0.45	nenhum
3	22/10/2026 15:58:42	10	9.0	0.246	0.434	8.5e-16	4.4	28.9	0.48	nenhum

Leitura. Caminhada de 15 min no campus, com a tela ligada, sem lacuna de GPS: 85 janelas úteis. O resíduo RMS das restrições cai de 0,10–1,28 m (mediana 0,21 m) para menos de 10^{-14} m em todas, ou seja, $A\cdot\hat{y} = 0$ a menos de erro numérico. A média de γ/m foi 0,24, bem abaixo de 1, e nenhuma janela passou do χ^2 de 95%. Isso é coerente com 4.5: na diferença entre fixos de 1 s o erro lento se cancela, e a acurácia declarada fica conservadora para a restrição. As 5 janelas descartadas são do início, com o aparelho ainda parado e a posição retida. Na janela 65, sem nada injetado, o detector retirou três fixos seguidos pela velocidade norte (z de 4,7 a 5,2); logo antes deles, o receptor informou velocidade 0, sem rumo, por 3 s no meio da caminhada. Sem verdade de campo não dá para dizer se foi uma parada real ou um corte do receptor, nem garantir que, com três fixos envolvidos, a eliminação serial retirou os fixos certos.

4.7 Sem o detector de erro grosseiro, a reconciliação piora

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

Salto de 30 m injetado no fixo central de cada janela; referência = reconciliação da janela limpa.

Grandeza (todas as janelas)	Valor
Janelas	85
RMS dos vizinhos SEM detector (m), média	2.94
RMS dos vizinhos COM detector (m), média	0.07
Salto detectado / localizado no fixo certo	85 / 85 de 85

As 3 primeiras janelas, na ordem do registro (todas no Apêndice B):

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
1	5	30	0.10	0.01	0.10	sim	sim
2	5	30	4.95	0.11	5.71	sim	sim

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
3	5	30	2.18	0.05	2.51	sim	sim

Leitura. Com um salto de 30 m no fixo central, a reconciliação sem o detector afasta os fixos vizinhos, que estavam corretos, em média 2,94 m da referência; com o detector, 0,07 m. O fixo corrompido foi detectado e localizado nas 85 janelas.

4.8 Sensibilidade da detecção à degradação injetada

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

30 janelas reais × 20 repetições por linha. α = 0.05 (Šidák por janela). Menor salto com detecção ≥ 90%: 5 m.

Degradação	Parâmetro	Salto (m)	Ensaios	Inviáveis	Detecção	Localização correta	Falso alarme
salto	0.00	0	600	0	—	—	0%
salto	2.00	2	600	0	6%	6%	2%
salto	5.00	5	600	0	92%	92%	4%
salto	10.00	10	600	0	98%	98%	2%
salto	15.00	15	600	0	98%	98%	2%
salto	20.00	20	600	0	100%	100%	2%
salto	30.00	30	600	0	100%	100%	2%
salto	50.00	50	600	0	100%	100%	2%
salto	100.00	100	600	0	100%	100%	2%
ruído σ (m)	0.00	20	600	0	100%	100%	2%
ruído σ (m)	1.00	20	600	0	99%	99%	33%
ruído σ (m)	2.00	20	600	0	99%	97%	94%
ruído σ (m)	5.00	20	600	0	94%	83%	100%
ruído σ (m)	10.00	20	600	0	62%	37%	100%
perda (prob.)	0.00	20	600	0	100%	100%	2%
perda (prob.)	0.10	20	600	20	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.20	20	600	47	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.30	20	600	83	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.50	20	600	249	100%	100%	0%

Leitura. A detecção começa a falhar entre 2 m (6%) e 5 m (92%): abaixo de ~5 m, um salto se confunde com o ruído que o próprio receptor declara (r68 mediano de 1,5 m na caminhada). A perda de fixos, até 50%, não muda a detecção; só deixa janelas inviáveis. O limite real do método aparece no ruído: 1 m de ruído branco que o sensor **não declara** já gera 33% de falso alarme, e 2 m, 94%. O detector é tão bom quanto a honestidade da acurácia informada — o mesmo ponto de 4.5.

5. Integração

O projeto é independente: não consumimos código de outras duplas. Não há fakes em uso na aplicação. Nos testes, `MeshRouter` e o repasse de mensagens rodam sobre transportes falsos em memória

(`ForwardNetwork`), e as classes da AV1 rodam na JVM com dados sintéticos (`Sintetico`) e com os registros reais. A ficha de proposta previa reconciliação com GNSS e detecção de falha injetada no GNSS isolando a medição (capacidade 2) e perda de dados com semente (capacidade 5): é o que foi entregue. A detecção de quedas saiu do escopo (D-21).

6. Autoria por integrante

Levantado com `git log --all` em 23/10/2026, pela autoria e pelas linhas `Co-authored-by`. Os commits das semanas 4 e 5 foram feitos na conta de João Paulo Silva, com coautoria; o código dessa fase foi gerado com assistente de IA (seção 8).

6.1 João Paulo Silva

- **Semana 1.** `240077b` (13/09): `Posicao`, `IMURead` (`magnitude`), `Trajeto` (`vazio`, `comNovoPonto`, `velocidadeMediaMps`, `recorteTemporal`, `pontosOrdenados`) e `DomainExceptions`, com `PosicaoTest`, `IMUReadTest` e `TrajetoTest`; `7039bfe` (13/09), proposta; `550d623` (15/09, na `main`), decisões da semana 1 (D-26 a D-32).
- **Semanas 4 e 5**, pacote `av1`: `Reconciliador` (`reconciliar`, `restricoes`, `medidas`), `ProjecaoLocal`, `ModeloIncerteza`, `Matriz`, `Estatistica`, `DetectorErroGrosseiro` (`analisar`), `Janelas` (`disjuntas`, `retida`, `filtrar`), `InjetorFalhas` (`ruido`, `perda`, `salto`), `RegistroFix`/`RegistroFixCsv`, `RegistroAquisicao`/`RegistroAquisicaoCsv`, `AnaliseEstatica`, `AnaliseAquisicao`, `TabelaResiduos`, `DemonstracaoDetector`, `EnsaioSensibilidade` (`saltoMinimoDetectavel`), `ReprodutorRegistro` (`passo`), `SaidaEvidencias`, `GravadorAquisicao` (`iniciar`, `registrarFix`, `registrarImu`, `parar`) e `EnsaioActivity`; 11 classes de teste; a localização em segundo plano no manifesto (D-23).
- **Commits.** 21/10: `ac1c93c`, `3418956`, `d2178d1`, `2c49a56`, `7815b3f`, `216a99b`, `b09c873`, `b9c70d3` e `9ffba37`. 22/10: `b648185`, `32e955e`, `61946bc`, `271b8c2`, `3a8781b`, `a97e44e`, `be662d1`, `c78600a`, `be2de33`, `710ef50`, `678d58c` e `353bc47`. Nesta entrega: `6addf61` e `ef190d6` (merges da `main`), `c0847a6` (preenchimento do relatório, das decisões e dos slides) e a correção da revisão da pull request #1.

6.2 Juliano Cesar Ferreira Ramos

- **Base do projeto.** `1c6a1f5` e a documentação inicial (30/08).
- **Semana 2.** `1613b5b` e `dc7ff92` (22/09): `CovarianciaGnss` e `IncertezaImu`, `CircularImuBuffer` (`adicionar`, `snapshot`, `drenar`) com `CircularImuBufferTest` e o teste de corrida `CircularImuBufferConcurrencyTest`, `CovarianciaTest`, `ImuSensorSource`, `LocationMapper`, `Mensagem`, `CanalTcp`, `Transporte` e `WifiDirectTransport`.
- **Semana 3.** `09cb7ad` e `6713ba7` (24/09): `NearbyTransport`, `MeshRouter` (`originar`, `receber`), `IdentidadeNo` e `RastroService`, o serviço em primeiro plano.
- **Melhorias e telas** (24 a 30/09, `51ef36d` a `3ee9e20`): mapa offline (`MapaRastro`, `MapasOffline`, `PerfilAlcance`), SOS (`LocalizacaoSos`, `HistoricoSessao`), conversa e custódia (`ChatProtocol`, `ChatStore`, `CustodyEngine`, `ForwardEngine`), `QrScanActivity` e as telas.
- **AV1.** `cb0468d` (21/10): compilação, suíte completa, instalação no aparelho, primeiras dez execuções do teste de corrida e a correção de fase do `GravadorAquisicao` (D-22). Coautor de `61946bc`, `b648185` e `be662d1` (22/10) e de `6addf61` e `c0847a6`, desta entrega; gravou a sessão bloqueada de 21h12.
- **Revisão.** Revisou, aprovou e mesclou a pull request #1 (`origin/joao` → `main`) em 23/10/2026.

6.3 Andre Bueno Ocanha

- **Semanas 1 a 3.** Consta em "Decidido por" das decisões D-01 a D-05 e D-26 a D-32; não tem commits nessas semanas.
- **Semanas 4 e 5.** Trabalhou pessoalmente com João Paulo Silva em todos os commits da AV1, ajudando a escrever e conferindo. Por isso é coautor (`Co-authored-by`) de 20 commits:

- 21/10: reconciliação cinemática e detector de erro grosseiro (`ac1c93c`); injeção de falhas com semente e reprodução (`3418956`); testes da AV1 (`d2178d1`); gravador de aquisição com wake lock, IMU e GNSS a cada 1 s (`2c49a56`); tela Ensaio AV1 (`7815b3f`); scripts de evidências (`216a99b`); decisões D-17 a D-21 (`b09c873`); primeira versão dos slides e do relatório (`b9c70d3`);
- 22/10: restauração da correção D-22 (`b648185`) e correção D-23 (`32e955e`); registros reais da coleta no campus (`61946bc`) e da sessão de 21h12 (`be662d1`); descarte das janelas com posição retida (`271b8c2`); análises e evidências (`3a8781b`, `c78600a`, `be2de33`, `678d58c`); versões finais do relatório e dos slides (`a97e44e`, `710ef50`, `353bc47`).

É coautor também de `6addf61` e `c0847a6`, desta entrega.

7. Limitações

- **Sem verdade de campo.** A referência da demonstração 4.7 é a reconciliação da janela limpa, não a posição verdadeira.
- **Erros de GNSS são correlacionados no tempo.** Fixos a 1 s não são independentes; γ não segue exatamente χ^2, e a dispersão estática de 30 min subestima erros de longo período.
- **Pontas da janela.** Um salto no primeiro ou no último fixo é detectado, mas não localizado (3.4).
- **IMU sem reconciliação.** A API padrão não informa σ por eixo do acelerômetro (D-07); a IMU entra só na aquisição periódica.
- **Período não garantido.** Android não é tempo real; C_i e escalonabilidade ficam para a AV2.
- **GPS com a tela apagada.** Sem a permissão de localização em segundo plano, o GPS parava ~3 min depois que a tela apagava. Com ela (D-23), a cobertura foi de 87%, mas ainda houve uma pausa de 271,6 s, sem causa identificada, que terminou sozinha (4.4). A permissão ainda é concedida à mão nas configurações, e a economia de energia do aparelho precisa estar desligada.
- **Linhas sem lote IMU.** A espera de 100 ms da D-22 não eliminou as linhas vazias (4 em 2280). A correção de verdade, o consumidor com taxa fixa, fica para a AV2 (3.5). Nenhuma leitura se perde.
- **Posição retida.** Parado, o receptor repete a posição (94% e 99% dos fixos nas duas sessões): o ensaio estático não mede o ruído do receptor, e a razão de otimismo saiu 3,32 numa sessão e 0,56 na outra (4.5).
- **Um aparelho só.** As sessões gravadas são de um Samsung SM-S926B: duas paradas e uma caminhada. O teste no SM-S938B foi curto e sem registro; outro receptor pode se comportar de outro jeito.
- **Energia.** Wake lock, GNSS a 1 s e IMU contínua consumiram 5,0 e 8,3 %/h nas duas sessões bloqueadas (4.4); com cargas iniciais diferentes, os dois valores não são diretamente comparáveis.
- **Dado pessoal em claro.** O registro fica sem cifra no armazenamento do app até a AV2 (`AesGcmVault`, D-03); os registros publicados foram gravados no campus.
- **Processo.** A `main` ficou no commit da semana 1 (`550d623`, 15/09). As semanas 2 a 5 foram feitas nos ramos `develop`, `origin/juliano` e `origin/joao`, sem a pull request revisada que o roteiro exige (seção 3.1). A primeira, de `origin/joao` para a `main` (#1), foi a desta entrega, aberta depois do prazo e revisada, aprovada e mesclada por Juliano Cesar Ferreira Ramos em 23/10/2026. Não há integração contínua: os testes rodam com `gradlew test` e `scripts\av1_evidencias.ps1`.
- **Compilação Android.** As partes Android desta entrega não foram compiladas no ambiente do assistente (sem SDK); foram compiladas e testadas por Juliano Cesar Ferreira Ramos em 21/10/2026 com `gradlew` e instaladas no aparelho (4.2).

8. Declaração de uso de IA

Semanas 1 a 3. João Paulo Silva usou o Claude (Anthropic) na semana 1: classes de domínio `Posicao`, `IMURead`, `Trajeto` e `DomainExceptions`, com seus testes (`240077b`, 13/09); ajustes na proposta (`7039bfe`); registro das decisões da semana 1 (`550d623`, 15/09). Juliano Cesar Ferreira Ramos usou o Codex (OpenAI)

nas semanas 2 e 3: requisitos e documentação da S2 (`1613b5b`, `dc7ff92`, 22/09) e da S3 (`09cb7ad`, `6713ba7`, 24/09); melhorias 01 a 03 e telas do aplicativo (`51ef36d` a `3ee9e20`, 24 a 30/09).

Semanas 4 e 5. Usamos o Claude em 21/10/2026 para gerar o pacote `av1` (seção 2), as ligações no serviço e nas telas, os testes da AV1, os scripts, o rascunho deste relatório e os slides. O assistente compilou e executou na JVM, no ambiente dele (Kotlin 2.0.21, JUnit 4.13.2), os testes de domínio, S2 e AV1 — 86 testes, zero falhas — e gerou o Apêndice A com dados sintéticos. Ele não teve acesso ao aparelho; em 22/10/2026 leu os registros reais depois de copiados para o computador, rodou as análises de 4.4 a 4.8 e propôs o descarte das janelas com posição retida (D-24) e as linhas de GPS e de lote IMU da tabela 4.4. Juliano Cesar Ferreira Ramos usou o Codex em 21/10/2026 para compilar, rodar a suíte, instalar e testar no aparelho e propor a correção de fase do `GravadorAquisicao` (D-22). Em 23/10/2026, o Claude preencheu este relatório, o registro de decisões e o e-mail a partir das respostas do grupo, trouxe as decisões da `main` (D-26 a D-32) e gerou de novo o PDF e os slides.

O que cada integrante verificou por conta própria.

- **João Paulo Silva:** rodou `scripts\av1_evidencias.ps1` com a árvore limpa no `710ef50` — 161 testes, 0 falhas, e 10 de 10 execuções do teste de corrida sem falha (`678d58c`); conferiu no aparelho a reconciliação e o erro grosseiro na tela Ensaio AV1 (o salto de 30 m foi detectado com z = 39,7).
- **Juliano Cesar Ferreira Ramos:** compilou com `gradlew`, rodou a suíte e o teste de corrida e instalou no aparelho (`cb0468d`); testou o chat de mensagens de um aparelho para outro; gravou a sessão bloqueada de 21h12, já com "Permitir o tempo todo" (`be662d1`).
- **Andre Bueno Ocanha:** conferiu, junto com João Paulo Silva, a reconciliação e o detector de erro grosseiro (`ac1c93c`, `d2178d1`) e a aquisição de GNSS e IMU com a tela bloqueada, com a correção D-23 (`2c49a56`, `32e955e`).

9. Leitura em camadas

Exigida somente na AV2.

Apêndice A — Verificação da implementação com dados sintéticos

> Não é evidência física. Caminhada simulada (`Sintetico.caminhada`, teste de unidade) com r68 = 4 m, 1,4 m/s, σ da velocidade 0,2 m/s, σ do rumo 5°, fixos a 1 s, e ruído coerente com a acurácia declarada. Serve para mostrar que a implementação se comporta como a teoria prevê antes de usar os dados reais. Semente 20261020; 20 janelas de 10 fixos × 20 repetições por linha.

Consistência estatística: média de γ/m em 300 janelas limpas = 0.983 (esperado 1, pois $\gamma \sim \chi^2(m)$).

Sensibilidade

Degradação	Parâmetro	Salto (m)	Ensaios	Inviáveis	Detecção	Localização correta	Falso alarme
salto	0.00	0	400	0	—	—	0%
salto	2.00	2	400	0	0%	0%	0%
salto	5.00	5	400	0	5%	5%	4%
salto	10.00	10	400	0	54%	51%	5%
salto	15.00	15	400	0	96%	96%	1%
salto	20.00	20	400	0	100%	100%	1%
salto	30.00	30	400	0	100%	100%	0%
salto	50.00	50	400	0	100%	100%	0%
salto	100.00	100	400	0	100%	100%	0%

Degradação	Parâmetro	Salto (m)	Ensaios	Inviáveis	Detecção	Localização correta	Falso alarme
ruído σ (m)	0.00	20	400	0	100%	100%	1%
ruído σ (m)	1.00	20	400	0	100%	99%	4%
ruído σ (m)	2.00	20	400	0	100%	98%	21%
ruído σ (m)	5.00	20	400	0	90%	78%	95%
ruído σ (m)	10.00	20	400	0	57%	32%	100%
perda (prob.)	0.00	20	400	0	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.10	20	400	13	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.20	20	400	32	100%	99%	1%
perda (prob.)	0.30	20	400	53	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.50	20	400	161	100%	100%	0%

Menor salto com detecção ≥ 90%: 15.0 m.

Resíduo antes e depois (3 janelas)

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
1	—	10	9.0	2.764	4.826	2.2e-15	11.1	28.9	2.61	nenhum
2	—	10	9.0	3.438	6.514	6.3e-15	19.8	28.9	3.39	nenhum
3	—	10	9.0	4.433	8.730	3.6e-15	24.3	28.9	3.91	nenhum

Sem o detector a reconciliação piora (salto de 30 m)

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
1	5	30	2.99	0.44	3.07	sim	sim
2	5	30	2.99	0.35	3.05	sim	sim
3	5	30	2.99	0.52	3.05	sim	sim
4	5	30	2.99	0.53	3.08	sim	sim
5	5	30	2.99	0.34	3.10	sim	sim

Ensaio estático: sensor calibrado × sensor otimista (ruído 1,6 × o declarado)

	Calibrado	Otimista
σ declarado por eixo (m)	3.31	3.31
σ medido (leste / norte, m)	3.32 / 3.24	5.27 / 5.26
Razão de otimismo	0.99	1.59
Fração dentro do próprio r68	69%	37%

Apêndice B — Tabelas completas

B.1 Testes de unidade, por classe

- Comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --rerun-tasks`
- Commit: `710ef50` (árvore limpa) · executado por joao.silva86@estudante.ufla.br em JOAO-PAULO / Microsoft Windows NT 10.0.26300.0

- Início: 22/10/2026 23:26:56 · fim: 23:27:23 · código de saída: 0

Classe	Testes	Falhas	Erros	Ignorados	Tempo (s)
com.example.rastro.av1.AnalisesTest	3	0	0	0	0.133
com.example.rastro.av1.DetectorErroGrosseiroTest	3	0	0	0	0.092
com.example.rastro.av1.EnsaioSensibilidadeTest	2	0	0	0	0.298
com.example.rastro.av1.EstatisticaTest	1	0	0	0	0.001
com.example.rastro.av1.EvidenciasAv1Test	5	0	0	0	1.719
com.example.rastro.av1.InjetorFalhasTest	3	0	0	0	0.004
com.example.rastro.av1.JanelasTest	1	0	0	0	0.0
com.example.rastro.av1.MatrizTest	3	0	0	0	0.007
com.example.rastro.av1.ReconciliadorTest	6	0	0	0	0.032
com.example.rastro.av1.RegistroCsvTest	4	0	0	0	0.003
com.example.rastro.av1.ReprodutorRegistroTest	1	0	0	0	0.02
com.example.rastro.chat.ChatProtocolTest	8	0	0	0	0.533
com.example.rastro.chat.ChatStoreTest	6	0	0	0	3.241
com.example.rastro.chat.CustodyEngineTest	11	0	0	0	2.385
com.example.rastro.chat.ForwardEngineTest	16	0	0	0	2.785
com.example.rastro.ExampleUnitTest	1	0	0	0	0.004
com.example.rastro.IMUReadTest	9	0	0	0	0.006
com.example.rastro.mapa.PerfilAlcanceTest	4	0	0	0	0.003
com.example.rastro.network.IdentidadeNoTest	4	0	0	0	0.003
com.example.rastro.network.MensagemTest	4	0	0	0	0.006
com.example.rastro.network.MeshRouterTest	5	0	0	0	0.005
com.example.rastro.network.ProtocoloV3Test	7	0	0	0	0.008
com.example.rastro.PaginasPrincipaisTest	4	0	0	0	3.455
com.example.rastro.PosicaoTest	13	0	0	0	0.017
com.example.rastro.s2.CircularImuBufferConcurrencyTest	10	0	0	0	0.054
com.example.rastro.s2.CircularImuBufferTest	4	0	0	0	0.002
com.example.rastro.s2.CovarianciaTest	6	0	0	0	0.003
com.example.rastro.sos.HistoricoSessaoTest	5	0	0	0	0.004
com.example.rastro.TrajetoTest	12	0	0	0	0.011

Testes ignorados em EvidenciasAv1Test significam que aquele registro físico ainda não foi copiado para docs.

Saída completa do Gradle em `docs/evidencias/resultados/testes_unidade.md`.

B.2 Resíduo em todas as janelas da caminhada

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

Janelas disjuntas de 10 fixos GPS contínuos (Δt ≤ 3 s). Restrição: $p_a(k+1) - p_a(k) - \tfrac{1}{2}(v_a(k)+v_a(k+1))\Delta t_k = 0$. Descartadas 5 de 90 janelas com a posição retida pelo receptor (mesma posição e velocidade zero em todos os fixos: A·y = 0 já antes de reconciliar). Restam 85.

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
1	22/10/2026 15:57:32	10	9.0	1.281	4.160	2.0e-15	7.4	28.9	2.95	nenhum
2	22/10/2026 15:58:32	10	9.0	0.267	0.646	2.3e-16	11.1	28.9	0.45	nenhum
3	22/10/2026 15:58:42	10	9.0	0.246	0.434	8.5e-16	4.4	28.9	0.48	nenhum
4	22/10/2026 15:58:52	10	9.0	0.186	0.442	7.2e-16	1.6	28.9	0.35	nenhum
5	22/10/2026 15:59:02	10	9.0	0.223	0.487	9.0e-16	2.0	28.9	0.30	nenhum
6	22/10/2026 15:59:12	10	9.0	0.263	0.695	3.5e-16	2.3	28.9	0.29	nenhum
7	22/10/2026 15:59:22	10	9.0	0.188	0.392	4.6e-16	1.0	28.9	0.24	nenhum
8	22/10/2026 15:59:32	10	9.0	0.183	0.332	5.1e-16	1.8	28.9	0.28	nenhum
9	22/10/2026 15:59:42	10	9.0	0.180	0.392	2.9e-16	2.0	28.9	0.22	nenhum
10	22/10/2026 15:59:52	10	9.0	0.176	0.476	5.3e-16	2.0	28.9	0.27	nenhum
11	22/10/2026 16:00:02	10	9.0	0.236	0.510	1.1e-15	4.3	28.9	0.49	nenhum
12	22/10/2026 16:00:12	10	9.0	0.095	0.211	4.2e-16	0.3	28.9	0.12	nenhum
13	22/10/2026 16:00:22	10	9.0	0.160	0.424	6.1e-16	1.0	28.9	0.21	nenhum
14	22/10/2026 16:00:32	10	9.0	0.214	0.479	5.6e-16	5.3	28.9	0.62	nenhum
15	22/10/2026 16:00:42	10	9.0	0.179	0.362	4.7e-16	2.4	28.9	0.44	nenhum
16	22/10/2026 16:00:52	10	9.0	0.272	0.524	5.4e-16	5.5	28.9	0.63	nenhum
17	22/10/2026 16:01:02	10	9.0	0.301	0.612	6.3e-16	8.5	28.9	0.75	nenhum
18	22/10/2026 16:01:12	10	9.0	0.299	0.626	1.3e-15	8.1	28.9	0.73	nenhum
19	22/10/2026 16:01:22	10	9.0	0.293	0.544	7.9e-16	7.6	28.9	0.76	nenhum
20	22/10/2026 16:01:32	10	9.0	0.264	0.570	8.9e-16	4.3	28.9	0.50	nenhum
21	22/10/2026 16:01:42	10	9.0	0.149	0.307	6.2e-16	1.0	28.9	0.26	nenhum
22	22/10/2026 16:01:52	10	9.0	0.193	0.467	7.2e-16	2.4	28.9	0.39	nenhum
23	22/10/2026 16:02:02	10	9.0	0.230	0.582	6.7e-16	3.4	28.9	0.45	nenhum
24	22/10/2026 16:02:12	10	9.0	0.206	0.416	1.3e-15	5.9	28.9	0.47	nenhum

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
25	22/10/2026 16:02:22	10	9.0	0.218	0.401	7.1e-16	4.8	28.9	0.42	nenhum
26	22/10/2026 16:02:32	10	9.0	0.255	0.456	8.5e-16	6.0	28.9	0.65	nenhum
27	22/10/2026 16:02:42	10	9.0	0.321	0.747	4.5e-16	4.5	28.9	0.52	nenhum
28	22/10/2026 16:02:52	10	9.0	0.323	0.625	1.1e-15	9.8	28.9	0.70	nenhum
29	22/10/2026 16:03:02	10	9.0	0.275	0.655	7.4e-16	6.6	28.9	0.55	nenhum
30	22/10/2026 16:03:12	10	9.0	0.401	0.817	1.1e-15	17.6	28.9	1.00	nenhum
31	22/10/2026 16:03:22	10	9.0	0.222	0.609	7.3e-16	9.1	28.9	0.57	nenhum
32	22/10/2026 16:03:32	10	9.0	0.293	0.765	5.5e-16	8.5	28.9	0.47	nenhum
33	22/10/2026 16:03:42	10	9.0	0.182	0.339	6.6e-16	2.0	28.9	0.33	nenhum
34	22/10/2026 16:03:52	10	9.0	0.138	0.281	3.5e-16	2.5	28.9	0.35	nenhum
35	22/10/2026 16:04:02	10	9.0	0.189	0.391	8.8e-16	4.9	28.9	0.44	nenhum
36	22/10/2026 16:04:12	10	9.0	0.209	0.422	6.1e-16	4.1	28.9	0.42	nenhum
37	22/10/2026 16:04:22	10	9.0	0.192	0.457	7.0e-16	3.2	28.9	0.39	nenhum
38	22/10/2026 16:04:32	10	9.0	0.213	0.512	2.9e-16	4.5	28.9	0.41	nenhum
39	22/10/2026 16:04:42	10	9.0	0.213	0.477	6.1e-16	5.3	28.9	0.41	nenhum
40	22/10/2026 16:04:52	10	9.0	0.133	0.296	1.8e-16	2.1	28.9	0.26	nenhum
41	22/10/2026 16:05:02	10	9.0	0.182	0.457	4.2e-16	1.9	28.9	0.25	nenhum
42	22/10/2026 16:05:12	10	9.0	0.255	0.574	3.4e-16	2.8	28.9	0.30	nenhum
43	22/10/2026 16:05:22	10	9.0	0.237	0.670	5.4e-16	4.8	28.9	0.43	nenhum
44	22/10/2026 16:05:32	10	9.0	0.233	0.384	4.1e-16	5.5	28.9	0.36	nenhum
45	22/10/2026 16:05:42	10	9.0	0.233	0.464	7.5e-16	4.7	28.9	0.34	nenhum
46	22/10/2026 16:05:52	10	9.0	0.311	0.776	8.7e-16	7.9	28.9	0.70	nenhum
47	22/10/2026 16:06:02	10	9.0	0.383	0.832	7.5e-16	13.6	28.9	0.81	nenhum
48	22/10/2026 16:06:12	10	9.0	0.239	0.491	7.3e-16	9.4	28.9	0.44	nenhum

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
49	22/10/2026 16:06:22	10	9.0	0.178	0.422	4.1e-16	1.3	28.9	0.23	nenhum
50	22/10/2026 16:06:32	10	9.0	0.167	0.396	5.0e-16	1.3	28.9	0.22	nenhum
51	22/10/2026 16:06:42	10	9.0	0.186	0.467	6.6e-16	4.1	28.9	0.36	nenhum
52	22/10/2026 16:06:52	10	9.0	0.199	0.457	4.7e-16	4.2	28.9	0.32	nenhum
53	22/10/2026 16:07:02	10	9.0	0.231	0.398	5.3e-16	4.9	28.9	0.43	nenhum
54	22/10/2026 16:07:12	10	9.0	0.179	0.412	4.5e-16	2.2	28.9	0.28	nenhum
55	22/10/2026 16:07:22	10	9.0	0.183	0.453	5.2e-16	1.6	28.9	0.25	nenhum
56	22/10/2026 16:07:32	10	9.0	0.318	0.628	4.9e-16	7.5	28.9	0.46	nenhum
57	22/10/2026 16:07:42	10	9.0	0.166	0.443	5.0e-16	1.3	28.9	0.20	nenhum
58	22/10/2026 16:07:52	10	9.0	0.191	0.389	3.5e-16	4.7	28.9	0.37	nenhum
59	22/10/2026 16:08:02	10	9.0	0.177	0.375	4.9e-16	2.7	28.9	0.32	nenhum
60	22/10/2026 16:08:12	10	9.0	0.222	0.564	4.7e-16	1.9	28.9	0.39	nenhum
61	22/10/2026 16:08:22	10	9.0	0.239	0.501	9.0e-16	5.4	28.9	0.60	nenhum
62	22/10/2026 16:08:32	10	9.0	0.202	0.438	4.5e-16	3.1	28.9	0.39	nenhum
63	22/10/2026 16:08:42	10	9.0	0.254	0.472	7.2e-16	5.0	28.9	0.57	nenhum
64	22/10/2026 16:08:52	10	9.0	0.210	0.442	4.5e-16	1.3	28.9	0.28	nenhum
65	22/10/2026 16:09:02	10	9.0	0.577	1.836	1.1e-15	24.9	28.9	1.35	fixo 5 (velocidade norte, z=4.7); fixo 6 (velocidade norte, z=5.2); fixo 7 (velocidade norte, z=4.8)
66	22/10/2026 16:09:12	10	9.0	0.246	0.536	4.4e-16	4.3	28.9	0.53	nenhum
67	22/10/2026 16:09:22	10	9.0	0.199	0.325	4.9e-16	3.0	28.9	0.44	nenhum
68	22/10/2026 16:09:32	10	9.0	0.242	0.460	7.8e-16	3.6	28.9	0.56	nenhum

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
69	22/10/2026 16:09:42	10	9.0	0.248	0.642	7.0e-16	4.1	28.9	0.48	nenhum
70	22/10/2026 16:09:52	10	9.0	0.308	0.599	1.2e-15	8.3	28.9	0.74	nenhum
71	22/10/2026 16:10:02	10	9.0	0.245	0.532	7.4e-16	3.2	28.9	0.42	nenhum
72	22/10/2026 16:10:12	10	9.0	0.215	0.430	2.8e-16	2.0	28.9	0.29	nenhum
73	22/10/2026 16:10:22	10	9.0	0.176	0.432	4.4e-16	1.5	28.9	0.29	nenhum
74	22/10/2026 16:10:32	10	9.0	0.105	0.180	2.9e-16	0.5	28.9	0.13	nenhum
75	22/10/2026 16:10:42	10	9.0	0.253	0.559	5.8e-16	3.6	28.9	0.43	nenhum
76	22/10/2026 16:10:52	10	9.0	0.187	0.422	6.7e-16	3.8	28.9	0.44	nenhum
77	22/10/2026 16:11:02	10	9.0	0.172	0.383	4.5e-16	1.6	28.9	0.25	nenhum
78	22/10/2026 16:11:12	10	9.0	0.187	0.438	3.2e-16	1.9	28.9	0.31	nenhum
79	22/10/2026 16:11:22	10	9.0	0.144	0.305	4.5e-16	3.5	28.9	0.32	nenhum
80	22/10/2026 16:11:32	10	9.0	0.138	0.265	5.5e-16	1.0	28.9	0.18	nenhum
81	22/10/2026 16:11:42	10	9.0	0.205	0.484	5.1e-16	2.2	28.9	0.31	nenhum
82	22/10/2026 16:11:52	10	9.0	0.129	0.241	3.7e-16	0.9	28.9	0.17	nenhum
83	22/10/2026 16:12:02	10	9.0	0.143	0.271	5.7e-16	1.2	28.9	0.27	nenhum
84	22/10/2026 16:12:12	10	9.0	0.207	0.448	5.4e-16	1.1	28.9	0.24	nenhum
85	22/10/2026 16:12:22	10	9.0	0.247	0.572	4.5e-16	1.6	28.9	0.29	nenhum

B.3 Demonstração sem e com o detector, em todas as janelas

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

Salto de 30 m injetado no fixo central de cada janela; referência = reconciliação da janela limpa.

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
1	5	30	0.10	0.01	0.10	sim	sim
2	5	30	4.95	0.11	5.71	sim	sim
3	5	30	2.18	0.05	2.51	sim	sim

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
4	5	30	2.66	0.02	2.69	sim	sim
5	5	30	1.84	0.09	2.12	sim	sim
6	5	30	3.14	0.02	3.67	sim	sim
7	5	30	2.16	0.03	2.56	sim	sim
8	5	30	3.30	0.03	3.92	sim	sim
9	5	30	2.97	0.03	3.35	sim	sim
10	5	30	2.01	0.02	2.13	sim	sim
11	5	30	5.23	0.10	6.19	sim	sim
12	5	30	1.68	0.04	2.08	sim	sim
13	5	30	3.31	0.05	3.77	sim	sim
14	5	30	2.66	0.06	2.75	sim	sim
15	5	30	2.97	0.05	3.80	sim	sim
16	5	30	2.99	0.09	3.12	sim	sim
17	5	30	2.95	0.05	3.62	sim	sim
18	5	30	3.27	0.06	3.60	sim	sim
19	5	30	3.21	0.08	3.81	sim	sim
20	5	30	2.96	0.04	3.51	sim	sim
21	5	30	2.99	0.05	3.15	sim	sim
22	5	30	2.99	0.08	3.14	sim	sim
23	5	30	5.16	0.10	6.28	sim	sim
24	5	30	2.43	0.02	2.96	sim	sim
25	5	30	1.84	0.04	2.22	sim	sim
26	5	30	2.96	0.04	3.51	sim	sim
27	5	30	2.95	0.07	3.55	sim	sim
28	5	30	2.19	0.07	2.33	sim	sim
29	5	30	5.23	0.10	7.03	sim	sim
30	5	30	4.05	0.13	5.41	sim	sim
31	5	30	2.99	0.11	3.54	sim	sim
32	5	30	3.37	0.08	3.77	sim	sim
33	5	30	2.77	0.05	3.91	sim	sim
34	5	30	1.93	0.08	2.49	sim	sim
35	5	30	3.84	0.05	4.14	sim	sim
36	5	30	2.04	0.05	2.24	sim	sim
37	5	30	4.81	0.04	5.87	sim	sim
38	5	30	3.54	0.05	3.93	sim	sim
39	5	30	2.98	0.05	3.32	sim	sim
40	5	30	2.97	0.09	3.40	sim	sim
41	5	30	2.94	0.08	3.81	sim	sim
42	5	30	2.97	0.04	3.30	sim	sim
43	5	30	2.97	0.06	3.71	sim	sim

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
44	5	30	2.95	0.06	3.68	sim	sim
45	5	30	2.93	0.05	4.18	sim	sim
46	5	30	2.33	0.04	2.83	sim	sim
47	5	30	4.16	0.35	4.67	sim	sim
48	5	30	2.92	0.08	4.14	sim	sim
49	5	30	3.40	0.05	4.14	sim	sim
50	5	30	3.35	0.07	3.61	sim	sim
51	5	30	3.28	0.03	4.42	sim	sim
52	5	30	2.97	0.05	3.48	sim	sim
53	5	30	2.96	0.08	3.64	sim	sim
54	5	30	1.72	0.04	1.90	sim	sim
55	5	30	3.52	0.04	4.34	sim	sim
56	5	30	1.74	0.01	2.32	sim	sim
57	5	30	2.95	0.05	4.12	sim	sim
58	5	30	2.96	0.05	3.62	sim	sim
59	5	30	3.12	0.05	4.71	sim	sim
60	5	30	2.96	0.12	3.48	sim	sim
61	5	30	2.95	0.05	3.55	sim	sim
62	5	30	2.61	0.07	3.08	sim	sim
63	5	30	2.62	0.05	2.98	sim	sim
64	5	30	2.97	0.02	3.37	sim	sim
65	5	30	2.97	0.44	3.44	sim	sim
66	5	30	2.96	0.10	3.56	sim	sim
67	5	30	2.95	0.04	3.54	sim	sim
68	5	30	2.45	0.13	2.96	sim	sim
69	5	30	2.96	0.05	3.59	sim	sim
70	5	30	2.98	0.10	3.28	sim	sim
71	5	30	2.98	0.04	3.31	sim	sim
72	5	30	3.77	0.04	5.02	sim	sim
73	5	30	2.39	0.03	2.47	sim	sim
74	5	30	2.70	0.05	3.73	sim	sim
75	5	30	4.25	0.13	5.92	sim	sim
76	5	30	3.83	0.08	3.99	sim	sim
77	5	30	2.09	0.05	2.74	sim	sim
78	5	30	1.86	0.03	2.44	sim	sim
79	5	30	2.95	0.05	3.65	sim	sim
80	5	30	2.94	0.04	3.74	sim	sim
81	5	30	1.86	0.02	2.09	sim	sim
82	5	30	3.36	0.02	3.75	sim	sim
83	5	30	2.09	0.04	2.71	sim	sim

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
84	5	30	2.17	0.03	2.67	sim	sim
85	5	30	2.34	0.04	2.94	sim	sim

B.4 Sessão bloqueada anterior à correção D-23

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/bloqueado_antes_d23/aquisicao_20261022_152023.csv`.

Grandeza	Valor
Linhas do registro (1 Hz)	2200
Duração total (min)	36.6
Maior trecho contínuo com tela bloqueada (min)	36.2
Início → fim do trecho (BRT)	22/10/2026 15:20:52 → 22/10/2026 15:57:02
Maior lacuna entre linhas no trecho (s)	1.02
IMU: taxa média / mínima (Hz)	50.0 / 49.3
IMU: maior intervalo entre amostras (ms)	32.4
IMU: leituras / descartadas no trecho	108533 / 0
IMU: linhas sem lote (as leituras vão no lote seguinte)	4 de 2170
Posição: fixos no trecho (todos / só gps)	1480 / 1361
GNSS: parte do trecho com fixo gps seguido (≤ 3 s)	62%
GNSS: maior intervalo entre fixos gps (s)	734.5
Posição: maior intervalo entre fixos de qualquer provedor (s)	20.1
Posição: r68 mediano dos fixos de rede (m)	100.0
Bateria início → fim (%)	94 → 89
Consumo (%/h)	8.3
Temperatura máxima da bateria (°C)	36.6
Critério declarado (≥ 30 min bloqueado, lacuna ≤ 5 s, IMU e fixos chegando)	ATENDIDO

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/bloqueado_antes_d23/gnss_20261022_152023.csv`.

Grandeza	Valor
Fixos GPS usados	1389
Duração (min)	36.6
r68 médio declarado (m)	0.92
σ por eixo declarado (m)	1.18
σ leste medido (m)	5.36
σ norte medido (m)	1.34
Razão de otimismo (medido/declarado)	3.32 (leste 4.55, norte 1.14)
Fração dentro do próprio r68 (esperado 68%)	4%
RMS da velocidade parado (m/s)	0.072
RMS da acurácia de velocidade declarada (m/s)	0.064

Grandeza	Valor
Fixos que repetem exatamente a posição anterior	94%